বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-০৫ (কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা)

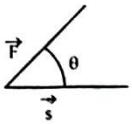
Board Questions

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

কাজ

১. বল $\vec{F}$ ও সরণ $\vec{r}$ উভয়ই ভেক্টর রাশি হলে এদের স্কেলার গুণফলে কী রাশি উৎপন্ন হবে? [চ.বো.২১]
ক ক্ষমতা খ শক্তি
গ কাজ ঘ টর্ক

২. নিচের কোনটি শূন্য হলেও কাজ সম্পন্ন হবে? [য.বো.২৩]
ক বল খ সরণ
গ বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ
ঘ ত্বরণ

৩.


$\vec{F}$ ও $\vec{s}$ যথাক্রমে বল ও সরণ হলেও এর কোন মানের জন্য কাজ শূন্য হয়। [চ.বো: ২১]
অথবা, বল এবং সরণের মধ্যবর্তী কোণ কত হলে কাজ শূন্য হবে। [য.বো:১৬; রা.বো: ১৫]
ক 0° খ 45°
গ 90° ঘ 180°

৪. কাজের মান শূন্য হবে যদি প্রযুক্ত বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ- [কু.বো: ২১]
ক 90° খ 180°
গ 360° ঘ 0°

৫. শূন্য কাজের জন্য বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ- [সি.বো. ১৬]
অথবা, ফল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ কত হলে কাজ শূন্য হবে? [রা. বো. ১৫]
ক 90° খ 180°
গ 360° ঘ 0°

৬. 5kg ভরের বস্তুকে টেনে অনুভূমিক বরাবর 5m সরালে অভিকর্ষীয় বল দ্বারা কাজের মান কত হবে? [ম.বো.২১]
ক 0J খ 5J
গ 25J ঘ 245J

৭. নিচের কোন শর্তের জন্য কৃতকাজ ধনাত্মক বলে বিবেচিত হবে? (বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণθ) [য.বো.২১]
ক $0°< \theta< 90°$ খ $0°\leq\theta<90°$
গ $0°<\theta\leq 180°$ ঘ $0°\leq \theta\leq90°$

৮. নীচের কোনটি ধনাত্মক কাজের শর্ত? [চ.বো.২১]
ক $0°\leq \theta< 90°$ খ $0°<\theta<90°$
গ $0°\leq\theta\leq 180°$ ঘ $0°< \theta\leq90°$

৯. বলের দ্বারা কাজের ক্ষেত্রে- [কু.বো.১৯]
ক $0°\leq \theta< 90°$ খ $90°<\theta \leq180°$
গ $0°<\theta\leq 90°$ ঘ $90°\leq\theta < 90°$

১০. নিচের কোন মানের জন্য কাজ ঋণাত্মক হবে? [ম.বো. ২১]
ক $90°< \theta\leq 180°$ খ $0°\leq \theta < 90°$
গ $90°> 0\leq 180°$ ঘ $0° \geq \theta < 90°$

১১. কল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ কত হলে বলের দ্বারা কাজ সম্পন্ন হবে? [সি. বো. ১৯]
ক 45° খ 120°
গ 180° ঘ 200°

১২. বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণের কোন মানের জন্য বলের দ্বারা ধনাত্মক কাজ সম্পন্ন হবে? [য.বো.১৭]
ক 60° খ 120°
গ 180° ঘ 210 °

১৩. বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ 0° হলে, কাজের পরিমাণ হবে-[সি.বো.১৫]
ক শূন্য খ সর্বনিম্ন
গ সর্বোচ্চ ঘ অসীম

১৪. সর্বোচ্চ কাজের জন্য প্রযুক্ত বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ- [ঢা.বো.২১]
ক 0° খ 30°
গ 60° ঘ 90°

১৫. বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ কত হলে কাজের পরিমাণ সর্বোচ্চ হয়- [দি.বো.১৬]
ক 0° খ 90°
গ 45° ঘ 180°

১৬. ঘর্ষণ বল দ্বারা বস্তুর উপর কৃত কাজ- [কু.বো.২২]
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
গ শূন্য ঘ বল ×মন্দন

১৭. 5 kg ভর সম্পন্ন একটি বস্তুর উপর একটি বল $\vec{F} = (10\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k})$ N এর ক্রিয়ায় বস্তুটির অবস্থান $\hat{r}_1 = (8\hat{i} + 7\hat{j} - 3\hat{k})$m থেকে অপর একটি অবস্থান $\hat{r}_2 = (12\hat{i} + 2\hat{j} - 7\hat{k})$m এ স্থানান্তরিত হলো। এতে কৃত কাজ- [য.বো.১৯]
ক 2 J খ 3 J
গ 5 J ঘ 7 J

১৮. বলের বিরুদ্ধে কাজ সম্পন্ন হয় যখন বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ θ এর মান- [কু.বো.১৬]
ক $0\leq \theta < 90°$ খ $0< \theta \leq90°$
গ $90°\leq \theta < 180°$ ঘ $90° < \theta \leq180°$

১৯. বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ θ হলে ঋণাত্মক কাজের শর্ত হবে- [চ.বো.১৭]
ক $0°\leq \theta < 90°$ খ $90°< \theta \leq 180°$
গ $180° \leq \theta < 90°$ ঘ $90°\leq \theta < 90°$

২০. প্রযুক্ত বল এবং সরণের মধ্যবর্তী কোণ শূন্য হলে কৃত কাজ কেমন হবে? [সি.বো.১৫]
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
গ শূন্য ঘ সর্বনিম্ন

২১. কোনো কণার উপর প্রযুক্ত বল $\vec{F} = (\hat{i}+\hat{j} - 2\hat{k})$N বল প্রয়োগে $\vec{S} = (\hat{i}+\hat{j} - 2\hat{k})$m সরণ হলো। বল দ্বারা কৃত কাজ কত? [রা.বো.২১]
ক -3J খ 1J
গ 3J ঘ 7J

২২. একটি কণার উপর $\vec{F} = (2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$N বল প্রয়োগে কণাটির সরণ $\vec{r} = (6\hat{i} - 3\hat{j} - 2\hat{k})$ m হয়। প্রয়োগকৃত বল কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হবে- [দি.বো.১৭]
ক 20 জুল খ 4 জুল
গ $(8\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$ জুল ঘ $(- 4\hat{i} - 5\hat{j} - 3\hat{k})$ জুল

২৩. $\vec{F} = (2\hat{i} +3\hat{j})$N এবং $\vec{r} = (3\hat{i} +4\hat{j} -2\hat{k})$ m হলে W = ? (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে) [কু.বো.১৯]
ক 4 J খ 18 J
গ 20 J ঘ 22 J

২৪. একটি কণার উপর, $\vec{F} = (5\hat{i} + 6\hat{j} - 3\hat{k})$N বল প্রয়োগ করার ফলে যদি কণাটির সরণ $\vec{r} = (4\hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k})$ m হয় তাহলে এক্ষেত্রে কৃতকাজের মান নির্ণয় কর। [সি.বো.২১]
ক 20 J খ 9 J
গ 2 J ঘ 1 J

২৫. একটি বস্তুর উপর $\vec{F} = (2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k})$N বল প্রয়োগের ফলে সেটি (3, 2,-1) বিন্দু হতে (4, 5, 1) বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে কৃতকাজ কত হবে? [ঢা.বো. ২২]
ক 3 জুল খ 4 জুল
গ 2 জুল ঘ 0

২৬. কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃতকাজ- [ঢা বো. ২৩]
ক শূন্য খ ধনাত্মক
গ ঋণাত্মক ঘ অসীম

২৭. কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃতকাজ- [কু., চ., সি. বো. ২২; ঢা., বো. ১৯; দি. বো. ১৬]
ক অসীম খ ধনাত্মক
গ শূন্য ঘ ঋণাত্মক

২৮. কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃতকাজ- [চ. বো. ২১]
ক অসীম খ ঋণাত্মক
গ শূন্য ঘ ধনাত্মক

২৯. সুষম দ্রুতিতে ঘূর্ণায়মান একটি বস্তুর ওপর কেন্দ্রের দিকে ব্যাসার্ধ বরাবর বল প্রয়োগে কৃতকাজ- [দি. বো. ২৩]
ক 20π Joule খ 10π Joule
গ 20 Joule ঘ 0π Joule

৩০. একজন লোক 40kg ভরের একটি বোঝা মাথায় নিয়ে 2 মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে তার কাজের পরিমাণ কত? [চ. বো. ২২]
ক 0 J খ 80 J
গ 392 J ঘ 4800 J

৩১. কাজের অভিকর্ষীয় একক কোনটি? [চ. বো ১৬]
ক জুল খ আর্গ
গ কেজি-মিটার ঘ ডাইন-সেন্টিমিটার

৩২. CGS পদ্ধতিতে কাজের একক কোনটি? [সি. বো: ২১]
ক Joule খ Ft-Poundal
গ Erg ঘ N.m

৩৩. কাজের অভিকর্ষীয় একক- [কু.বো. ১৯]
ক kgm খ Nm
গ Nm^2 ঘ kgm^2

শক্তি

৩৪. গতিশক্তির মাত্রা- [সি. বো. ১৭; রা.বো., য. বো. ১৬, ঢা বো. ১৬]
ক ML^{-2} খ ML^2T^2
গ $ML^{-1}T^{-2}$ ঘ $ML^{-2}T^{-2}$

৩৫. শক্তির মাত্রা কোনটি?
ক $[MLT^{-1}]$ খ $[ML^2T^{-1}]$
গ $[ML^2T]$ ঘ $[ML^2T^{-2}]$

৩৬. নিচের জোড়াগুলোর মধ্যে কোনটির মাত্রা একই? [রা. বো. ২৩]
ক কাজ ও ক্ষমতা খ কাজ ও শক্তি
গ বল ও কাজ ঘ বল ও টর্ক

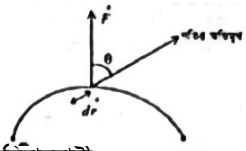
৩৭. কিলোওয়াট-ঘণ্টা নিচের কোন রাশির একক? [কু. বো. ২৩]
ক ক্ষমতা খ শক্তি
গ বল ঘ বলের ঘাত

৩৮. 1k-Watt ঘণ্টা সমান- (সংশোধিত) [ব. বো. ২১]
ক 10000 J খ 3600 J
গ 600 J ঘ 3600000 J

৩৯. 1 কিলোওয়াট ঘন্টা সমান- [রা. বো. ১৭]
ক 1000 J খ 3600 J
গ 6000 J ঘ 3600000 J

ধ্রুব বল ও পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃতকাজ

৪০. [কু. বো. ১৬]



চিত্রানুযায়ী-
ক $dw = \vec{F}.dr$ খ $dw = \vec{F} \times \vec{d}r$
গ $dw = Fdr$ ঘ $dw = Fdr.\sin\theta$

৪১. পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃতকাজ হলো- [কু. বো. ১৫]
ক $W = \int_i^f \vec{F} \cdot \vec{ds}$
খ $W = \int_{x_1}^{x_f} F_v(x)dx$
গ $W = GMm\left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_d}\right)$
ঘ $W = \int_0^x Fdx$

৪২. পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজের সমীকরণ কোনটি?
ক $w = \vec{F}\vec{S}$ খ $w = f\,\vec{F}.\,d\vec{s}$
গ $w = ½\,kx^2 - ½\,ky^2$ ঘ $w = ½\,kx^2$

৪৩. পরিবর্তনশীল বলের ক্ষেত্র- [রা. বো. ১৭]
ক শুধু বলের মান পরিবর্তিত হয়
খ শুধু বলের দিক পরিবর্তিত হয়
গ বলের মান ও দিক উভয়ই পরিবর্তিত হয়
ঘ বলের মান ও দিক উভয়ই অপরিবর্তিত থাকে

স্থিতিস্থাপক বল দ্বারা কৃতকাজ

৪৪. স্প্রিং ধ্রুবকের একক কোনটি? [ঢা বো. ১৭]
ক Nm^2 খ Nm
গ Nm^{-1} ঘ Nm^{-2}

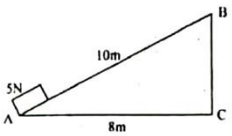
৪৫. কোন স্প্রিংকে 10N বল দ্বারা টেনে 5cm প্রসারিত করা হলে, স্প্রিং ধ্রুবক কত হবে? [রা. বো. ২৩]
ক 0.005 Nm^{-1} খ 0.5 Nm^{-1}
গ 2 Nm^{-1} ঘ 200 Nm^{-1}

৪৬. কোনো স্প্রিংকে 5N বল দ্বারা টেনে 10cm প্রসারিত করা হলে, স্প্রিং ধ্রুবক কত হবে? [চ. বো. ১৯]
ক 0.5 Nm^{-1} খ 2 Nm^{-1}
গ 50 Nm^{-1} ঘ 250 Nm^{-1}

৪৭. কোনো স্প্রিংকে 2cm প্রসারিত করলে সঞ্চিত বিভবশক্তি U। এটিকে 10cm প্রসারিত করলে সঞ্চিত বিভবশক্তি কত? [কু. বো. ২৩]
ক $\frac{U}{25}$ খ $\frac{U}{5}$
গ 5U ঘ 25U

অভিকর্ষ বলা দ্বারা কৃতকাজ

৪৮.



চিত্রনুযায়ী 5N ওজনের একটি ব্লককে 10 সে. এ A থেকে B তে নিতে প্রযুক্ত ক্ষমতা [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
ক 5W খ 4W
গ 5W ঘ 6W

৪৯. ভূমির সাথে 30° কোণে আনত 5m দীর্ঘ একটি চালুপথে 100gm ভরবিশিষ্ট একটি বস্তু যে গতিশক্তি প্রাপ্ত হবে– [ব.বোর্ড.১৭]

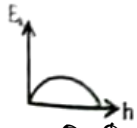
ক 0.49J খ 0.848J
গ 1.225J ঘ 2.45J

গতিশক্তি

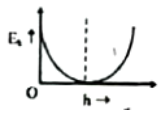
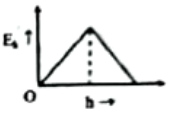
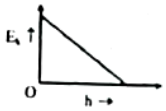
৫০. কাজ শক্তি উপপাদ্য অনুসারে কৃতকাজ নিচের কোন রাশিটির পরিবর্তনের সমান? [ঢা.বো'.২২]
ক ভরবেগ খ বিভব শক্তি
গ তাপমাত্রা ঘ গতিশক্তি

৫১. কোন বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল দ্বারা কৃত কাজ নিচের কোন রাশিটির পরিবর্তনের সমান? [সি.বো.'১৭]
ক গতিশক্তি খ তাপমাত্রা
গ ঘনত্ব ঘ বিভবশক্তি

৫২. কোনো বস্তুকে ভূমি হতে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করার কিছু সময় পর আবার ভূমিতে ভিরে এলো। উচ্চতা (h) বনাম গতিশক্তি(E_k) এর লেখচিত্র কোনটি নির্দেশ করে? [রা,বো.'২১]

ক
খ
গ 
ঘ

৫৩. নিচের কোনটি সঠিক? [কু.বো.'২২]

ক 
খ 
গ
ঘ 

৫৪. 20kg ভরের একটি স্থির বস্তুকে ঘর্ষণহীন থরের উপর দিয়ে 10 ms^{-1} বেগে গতিশীল করতে কৃত কাজ কত? [দি.বো.'১৯]
ক 200 J খ 1000 J
গ 2000 J ঘ 4000 J

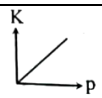
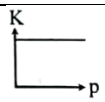
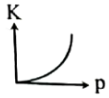
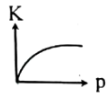
৫৫. যদি গতিশক্তি = K, ভর = m ও ভরবেগ = p হয়, তবে কোন সম্পর্কটি সঠিক? [ঢ.বো.'২১;সি.বো.'১৬',১৭]
ক $K = \frac{2p^2}{m}$ খ $K = \frac{2p}{m}$
গ $K = \frac{p}{2m}$ ঘ $K = \frac{p^2}{2m}$

৫৬. গতিশক্তি ও ভরবেগের মধ্যে সম্পর্ক কোনটি? [কু.বো.'২১]
ক $K = \frac{2p}{m}$ খ $K = \frac{p}{2m}$
গ $K = \frac{2p^2}{m}$ ঘ $K = \frac{p^2}{2m}$

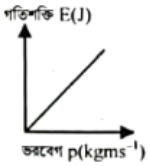
৫৭. M ভরের একটি বস্তুর গতিশক্তি E হলে এর ভরবেগ কত? [ঢা.বো.'২১]
ক $M\sqrt{2E}$ খ $(\sqrt{2M}).E$
গ $\sqrt{2ME}$ ঘ $\sqrt{\frac{1}{2}ME}$

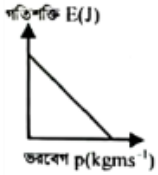
৫৮. রৈখিক ভরবেগ (p) ও গতিশক্তির (K) এর মধ্যে সম্পর্ক কোনটি? [এখানে *m*= ভর] [চ.বো.'১৯]
ক $P = \frac{Km}{2}$ খ $P = 2\ Km$
গ $P = \sqrt{2km}$ ঘ $P = \sqrt{\frac{Km}{2}}$

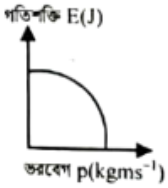
৫৯. কোনো বস্তুর ভর ধ্রুবক হলে, এর রৈখিক ভরবেগ (p) এবং গতিশক্তি (K) এর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশক গ্রাফ কোনটি? [চ.বো.;২৩]

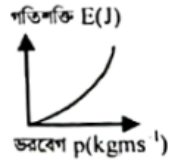
ক 
খ 
গ 
ঘ 

৬০. বস্তুর ভরবেগ (p) বনাম গতিশক্তি (E) এর লেখচিত্র নিচের কোনটি? [দি.বো.'২১]

ক 

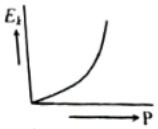
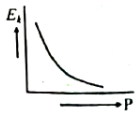
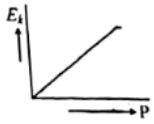
খ 

গ 

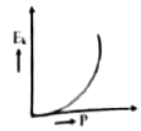
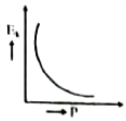
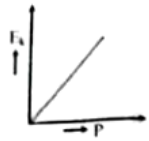
ঘ 

৬১. কোনো একটি বস্তুকণার গতিশক্তি (K_k) ও ভরবেগ (p) এর মধ্যকার লেখচিত্র একটি– [ব.বো.'২২]
ক পরাবৃত্ত খ আয়তাকার অধিবৃত্ত
গ সরলরেখা ঘ উপবৃত্ত

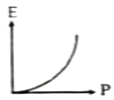
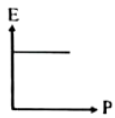
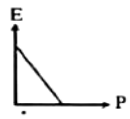
৬২. বস্তুর ভর ধ্রুবক হলে, রৈখিক ভরবেগ *(P)* বনাম গতিশক্তি (K_k) লেখচিত্র হবে– [চ.বো.'১৯]

ক 
খ 
গ 
ঘ

৬৩. বস্তুর ভর ধ্রুবক হলে, রৈখিক ভরবেগ (P) বনাম গতিশক্তি (E_k) লেখচিত্রটি হবে– [সি.বো.'২২]

ক 
খ 
গ 
ঘ

৬৪. কোন বস্তুর ভরবেগ ও গতিশক্তির পরিবর্তনের লেখ চিত্র হলো- [সি.বো.'১৯]

ক 
খ 
গ
ঘ 

৬৫. একটি ভারী বস্তুর ভর অপর একটি হালকা বস্তুর ভরের দ্বিগুণ। হালকা ও ভারী বস্তুর দুটির গতিশক্তির অনুপাত হবে– [চ.বো.'২৩]
ক 1 : 2 খ 2 : 1
গ 1 : 4 ঘ 4 : 1

৬৬. একটি বস্তুর রৈখিক ভরবেগ 50% বৃদ্ধি করলে গতিশকিক্ত বৃদ্ধি পায় কত? [ঢা.বো.'১৭]
ক 25% খ 50%
গ 125% ঘ 225%

৬৭. একটি বস্তুর ভরবেগ দ্বিগুণ করা হলে গতিশক্তি–
ক দ্বিগুণ হয় খ আটগুণ হয়
গ চারগুণ হয় ঘ একই থাকে

৬৮. সমআয়তনের একটি লৌহ গোলক ও একটি টেনিস বলের ভরবেগ সমান চলে– [ঢা.বো.'১৬]
ক লৌহ গোলকের গতিশক্তি বেশি
খ টেনিস বলের গতিশক্তি বেশি
গ উভয়ের গতিশক্তি সমান
ঘ গতিশক্তির উপর ভরবেগের প্রভাব নেই

৬৯. 4kg ও 9kg ভরের দুটি বস্তু সমান ভরবেগ গতিশীল। এদের গতিশক্তির অনুপাত কত? [রা.বো.'২৩]
ক 2 : 3 খ 3 : 2
গ 4 : 9 ঘ 9 : 4

৭০. m ও 3m ভরের দুটি বস্তুর গতিশক্তির অনুপাত 2:1হলে তাদের রৈখিক ভরবেগের অনুপাত কত? [ঢা.বো.'২২]
ক 2 : 3 খ $1:\sqrt{3}$
গ $\sqrt{2}:\sqrt{3}$ ঘ $\sqrt{3}:\sqrt{2}$

৭১. দুটি বস্তুর গতিশক্তি সমান। প্রথমটির ভর অন্যটির চারগুণ হলে এদের ভরবেগের অনুপাত কত? [দি.বো.'২২]
ক 2 : 1 খ 4 : 1
গ 1 : 2 ঘ 1 : 4

৭২. গতিশীল বস্তুর বেগ দ্বিগুণ হলে গতিশক্তি হবে– [ম.বো.'২১]
ক অর্ধেক খ সমান
গ দ্বিগুণ ঘ চারগুণ

৭৩. একটি বুলেটের গতিশক্তি কতগুণ হলে, এটি এর প্রাথমিক বেগের তিনগুণ বেগ অর্জন করবে? [চ.বো.'২৩]
ক 2 গুণ খ 3 গুণ
গ 9 গুণ ঘ 27 গুণ

৭৪. একটি বন্দুকের গুলির ভর ও বেগ যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে গতিশক্তি কতগুণ হবে? [দি.বো.'২২]
ক 2 গুণ খ 4 গুণ
গ 8 গুণ ঘ 16 গুণ

৭৫. 2 kg ভরের একটি বস্তুর ভরবেগ 2 $kgms^{-1}$ হলে গতিশক্তি কত হবে? [চ.বো.' ১৭]
ক 1J খ 1.5J
গ 2J ঘ 4J

৭৬. 200gm ভরের একটি বস্তু 10m উপর থেকে পড়লে ভূমি স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্তে এর গতিশক্তি কত? [চ.বো.'২১]
ক 19.6J খ 39.2J
গ 78.4J ঘ 98J

৭৭. 100 kg একটি বস্তুর ভরবেগ 200$kgms^{-1}$ হলে এর গতিশক্তি কত হবে? [য. বো.'২২]
ক 100×10^6 J খ 4×10^4 J
গ 400 J ঘ 200 J

৭৮. 'একটি হালকা বস্তু এবং একটি ভারী বস্তুর ভরবেগ সমান।' নিচের কোন উক্তিটি সত?
ক হালকা বস্তুর গতিশক্তি বেশী
খ ভারী বস্তুর গতিশক্তি বেশি
গ উভয়ের গতিশক্তি বেশী
ঘ উভয়ের স্থিতিশক্তি সমান

৭৯. কোনো বস্তুর গতিশক্তি 300% বৃদ্ধি করলে এর ভরবেগ বৃদ্ধি পাবে- [ঢা. বো.'২২]
ক 100% খ 200%
গ 300% ঘ 400%

৮০. 200g ভরের একটি বস্তু 10m উপর থেকে পড়লে ভূমি স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্তে এর গতিশক্তি কত? [সি. বো.'১৫]
ক 19.6 J খ 39.2 J
গ 78.4 J ঘ 98 J

৮১. ধনাত্মক কাজের ক্ষেত্রে কোনো বস্তুর- [কু.বো.'১৬]
ক গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, মন্দন হয়
খ গতিশক্তি হ্রাস পায়, মন্দন হয়
গ গতিশক্তি হ্রাস পায়, ত্বরণ হয়
ঘ গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, ত্বরণ হয়

বিভব শক্তি

৮২. কোনো বস্তু তার অবস্থানের কারণে কী অর্জন করে থাকে? [য.বো.'২২]
ক বিভব শক্তি খ গতিশক্তি
গ কাজ ঘ ক্ষমতা

৮৩. স্প্রিংকে প্রসারিত করলে এর মধ্যে কোন ধরনের শক্তি সঞ্চিত হয়? [চ.বো.'২৩]
ক বিভবশক্তি খ শব্দ শক্তি
গ গতি শক্তি ঘ তাপশক্তি

৮৪. স্প্রিংকে প্রসারিত করলে এর মধ্যে কোন ধরনের শক্তি সঞ্চিত হয়? [কু.বো.'২২]
ক বিভবশক্তি খ গতি শক্তি
গ রাসায়নিক শক্তি ঘ তাপশক্তি

৮৫. স্প্রিংকে প্রসারিত করলে এর মধ্যে কোন ধরনের শক্তি সঞ্চিত হয়? [ব.বো.'১৯]
ক বিভবশক্তি খ শব্দ শক্তি
গ গতি শক্তি ঘ তাপশক্তি

৮৬. সংকুচিত অবস্থায় স্প্রিং এর ভিতর কোন শক্তি সঞ্চিত থাকে? [সম্মিলিত.বো.'১৮]
ক তাপ শক্তি খ গতি শক্তি
গ স্থিতি শক্তি ঘ অন্তঃস্থ শক্তি

৮৭. একটি স্প্রিং-এ 500N বল প্রয়োগ করায় স্প্রিংটি 10cm প্রসারিত হয়। স্প্রিংটিতে 20kg ভরের একটি বোঝা খাড়া নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলে স্প্রিংটির স্থিতি শক্তি কত? [দি.বো.'২২]
ক 0.04 J খ 1.90 J
গ 3.80 J ঘ 98 J

৮৮. একটি 1.5cm দীর্ঘ ও 2kg ভরের রডকে আনুভূমিক হতে উল্লম্ব অবস্থায় নিতে কাজের পরিমাণ কত? [ম.বো.'২৩]
ক 0J খ 14J
গ 29J ঘ 44J

৮৯. আনুভূমিকের সাথে 30^0 কোণে আনত রাস্তার উপরের দিকে চলমান 100gm ভরের একটি বস্তু 5m পথ চলতে কত শক্তি প্রয়োজন হবে? [ম.বো.'২৩]
ক 0.048 J খ 0.439 J
গ 1.225 J ঘ 2.45 J

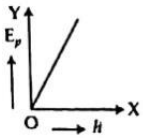
৯০. 2kg ভরের 1.5m লম্বা একটি রডকে শায়িত অবস্থা হতে খাড়া করতে কী পরিমাণ কাজ করতে হবে? [রা.বো.'২১]
ক 0J খ 14.7 J
গ 29.4 J ঘ 44.1 J

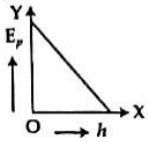
৯১. একটি কাঠের ব্লকের দৈর্ঘ্য **0.24m**, প্রস্থ **0.12m** এবং উচ্চতা **0.06m** এর ভর **2kg** কাঠের ব্লকের দৈর্ঘ্যকে অনুভূমিক অবস্থান হতে উলম্ব অবস্থানে রাখতে কী পরিমাণ কাজ করতে হবে? [সি.বো.'২৩]
ক 0.588 J খ 1.764 J
গ 2.352 J ঘ 7.704 J

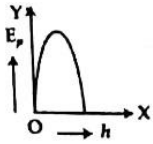
৯২. অভিকর্ষীয় বিভব শক্তি হলো-
ক mgt খ mgh
গ $2mg^2$ ঘ mgh^2

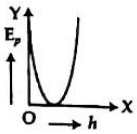
৯৩. **1cm** পুরুত্বের ও **200gm** ভরের মিটার স্কেলকে অনুভূমিক অবস্থা থেকে খাড়া করলে বিভবশক্তি- [ব.বো.'২৩]
ক 19.60 J খ 1.960 J
গ 1.940 J ঘ 0.970 J

৯৪. একটি বস্তুকে খাড়াভাবে উপরের দিকে ছুড়ে দেওয়া হলো। কোন গ্রাফটি ভূমি হতে উচ্চতা '**h**'-এর সাপেক্ষে বস্তুটির বিভবশক্তি E_p-এর পরিবর্তন নির্দেশ করে? [ঢা.বো.'২৩]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

৯৫. **30m** উচ্চতা থেকে একটি বস্তুকে বিনা বাধায় পড়তে দিলে কত নিম্নতার এর গতিশক্তির দ্বিগুণ হবে? [সি.বো.'২৩]
ক 10m খ 15m
গ 20m ঘ 30m

৯৬. **35m** উচ্চতা থেকে একটি বস্তুকে বিনা বাধায় পড়তে দিলে ভূমি হতে কত উচ্চতায় এর গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে? [ম.বো.'২৩]
ক 11.67m খ 15m
গ 20m ঘ 23.33m

৯৭. **m** ভরের একটি বস্তু **h** উচ্চতা থেকে ভূমিতে পড়ল। ভূমি থেকে কত উচ্চতায় গতিশক্তি বিভবশক্তির তিনগুণ হবে? [দি.বো.'২৩]
ক $\frac{2h}{3}$ খ $\frac{h}{2}$
গ $\frac{h}{3}$ ঘ $\frac{h}{4}$

৯৮. **h** উচ্চতা থেকে একটি বস্তুকে বিনা বাধায় পড়তে দিলে ভূমি হতে কত উচ্চতায় এর গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে? [দি.বো.'১৬]
ক $\frac{h}{6}$ খ $\frac{h}{3}$
গ $\frac{2h}{3}$ ঘ $\frac{5h}{3}$

৯৯. **60m** উচ্চতা হতে একটি বস্তুকে বিনা বাধায় পড়তে দিলে ভূমি হতে কত উচ্চতায় বিভবশক্তি গতিশক্তির অর্ধেক হবে? [সি.বো.'২২ চ.বো.'১৫]
ক 10m খ 20m
গ 30m ঘ 40m

১০০. **100gm** ভরের একটি পাথর উলম্বতলে ১০ ব্যাসার্ধের বৃত্ত পথে ঘুরতে ঘুরতে অবস্থান হতে অবস্থানে আসল (চিত্র-১)। শক্তির পরিবর্তন কত হবে? [রা.বো.'১৯]
ক 10J খ 20J
গ 30J ঘ 40J

১০১. বৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগের রাশি কোনটি? [ঢা.বো.'১৬]
ক $mr\omega$ খ $mr^2\omega$
গ $mr\omega^2$ ঘ $m^2r\omega$

১০২. একটি ইটের দৈর্ঘ্য **0.48**m, প্রস্থ **0.24**m এবং উচ্চতা **0.12**m । এর ভর 2.5kg ইটের দৈর্ঘ্যকে অনুভূমিক অবস্থান হতে উলম্ব অবস্থানে রাখতে কী পরিমাণ কাজ করতে হবে? [ম.বো.'২৩]
ক 5.88J খ 4.41J
গ 3.456J ঘ 1.764J

১০৩. একটি বস্তু ভূমি থেকে **10**m উচ্চতায় আছে। উপর থেকে বস্তুটিকে বিনা বাধায় পড়তে দিলে ভূমি থেকে **8**m উচ্চতায় বস্তুটির গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির অনুপাত হবে- [চ.বো.'২৩]
ক 1:4 খ 4:1
গ 5:4 ঘ 4:5

সংরক্ষণশীল ও অসংরক্ষণশীল বল

১০৪. নিচের কোনটি সংরক্ষণশীল বলের উদাহরণ? [ঢা.বো.'২২]
ক ঘর্ষণ বল খ সান্দ্রবল
গ অভিকর্ষীয় বল ঘ ঘাত বল

১০৫. কোনটি সংরক্ষণশীল বল? [ম.বো.'২৩]
ক বায়ুর বাধা খ তড়িৎ বল
গ ঘর্ষণ বল ঘ সান্দ্র বল

১০৬. কোনটি অসংরক্ষণশীল বল? [রা.বো.'২১]
ক তড়িৎ বল খ সান্দ্র বল
গ অভিকর্ষ বল ঘ স্থিতিস্থাপক বল

১০৭. কোনটি অসংরক্ষণশীল বল? [কু.বো.'২২]
ক মাধ্যাকর্ষণ বল খ বিদ্যুৎ বল
গ চৌম্বক বল ঘ সান্দ্র বল

১০৮. কোনটি অসংরক্ষণশীল বল? [য.বো.'২১]
ক আদর্শ স্প্রিং-এর বল খ তড়িৎ বল
গ চৌম্বক বল ঘ ঘর্ষণ বল

১০৯. অসংরক্ষণশীল বলের ক্রিয়ায়- [কু.বো.'২৩]
ক পূর্ণচক্রে কাজের পরিমাণ শূণ্য
খ কৃত কাজ বস্তুর গতিপথের উপর নির্ভরশীল নয়
গ সম্পাদিত কাজ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব
ঘ যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা সংরক্ষিত হয় না

১১০. অসংরক্ষণশীল বলে বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ব.বো.'১৭]
ক কৃত কাজ শূণ্য
খ পথের উপর নির্ভর করে না
গ যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতার সূত্র খাটে না
ঘ কৃত কাজ পুনরুদ্ধার সম্ভব

১১১. ঘর্ষণ বল কোন ধরনের বল? [সি.বো.'১৫]
ক সংসক্তি বল খ সংরক্ষণশীল বল
গ আসঞ্জন বল ঘ অসংরক্ষণশীল বল

১১২. কোনটি অসংরক্ষণশীল বল? [চ.বো.১৬; ব.বো.১৫]
ক সান্দ্র বল খ কুলম্ব বল
গ চৌম্বক বল ঘ মহাকর্ষীয় বল

১১৩. অসংরক্ষণশীল বলের উদাহরণ কোনটি? [রা.বো.'১৫]
ক ঘর্ষণ বল খ বৈদ্যুতিক বল
গ চুম্বক বল ঘ অভিকর্ষজ বল

ক্ষমতা

১১৪. ক্ষমতার একক ওয়াট ও অশ্বক্ষমতা **(H.P.)** এর মধ্যে সম্পর্কে– [দি.বো.২৩]
ক 1. H.P. = 467 Watt
খ 1. H.P. = 550 Watt
গ 1. H.P. = 674 Watt
ঘ 1. H.P. = 746 Watt

১১৫. এক অশ্বক্ষমতা কত ওয়াটের সমান? [ম.বো.২৩]
ক 746 খ 550

গ 946 ঘ 750

১১৬. 15 ওয়াট ক্ষমতা বলতে বুঝায়– [ব. বো. ১৫]
ক 1সেকেন্ডে 15 জুল কাজ খ 3 সেকেন্ডে 5 জুল কাজ
গ 5 সেকেন্ডে 3 জুল কাজ ঘ 15 সেকেন্ডে 1 জুল কাজ

১১৭. আবর্ত ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা– [রা. বো. ২২]
ক টর্ক × সময় খ টর্ক × কৌণিক সরণ
গ টর্ক × কৌণিক বেগ ঘ টর্ক × কৌণিক ত্বরণ

১১৮. একটি কুয়ার গভীরতা 10 m এবং ব্যাস 6 m। একটি পাম্পের সাহায্যে কুয়াটিকে 20 মিনিটে সম্পূর্ণ পানি শূন্য করা হলে পাম্পের ক্ষমতা কত? [ব. বো. ১৫]
ক 1.58 W খ 2.14 W
গ 3.12 W ঘ 11545.35 W

১১৯. কোনো যন্ত্র কর্তৃক F ধ্রুব বল প্রয়োগে কোনো বস্তু v ধ্রুব বেগে গতিশীল হলে যন্ত্রের ক্ষমতা কত? [রা. বো. ২১]
ক $P = Fv^2$ খ $P = Fv$
গ $P = F^2v$ ঘ $P = \frac{F}{v}$

১২০. একটি ক্রেন 100 kg ভরের একটি ব্লককে 0.1 ms^{-1} ধ্রুববেগে উপরে তুলছে। ক্রেনটির ক্ষমতা– [ঢা.বো.২৩]
ক 9.8 Watt খ 98 Watt
গ 980 Watt ঘ 9800 Watt

১২১. ক্রেনের সাহায্যে 500kg ভরের বস্তুকে 0.20 ms^{-1} সমদ্রুতিতে টেনে তোলা হলে ক্রেনের ক্ষমতা কত? [সি.বো.২৩]
ক 980 Watt খ 1050 Watt
গ 2000 Watt ঘ 3000 Watt

১২২. 250 kg ভরের একটি বস্তু ক্রেনের সাহায্যে 0.1 ms^{-1} ধ্রুববেগে উপরে উঠানো হলো। ক্রেনের ক্ষমতা কত? [ঢা.বো. ১৯]
ক 24500 W খ 2500 W
গ 245 W ঘ 24.5 W

১২৩. স্বাধীন একটি ব্যাগসহ 416.5 ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি লিফটে ভূমি থেকে 0.5 ms^{-1} বেগে দ্বিতীয় তলায় উঠল। ব্যাগসহ স্বাধীনের ওজন হবে– [য. বো. ১৬]
ক 85 kg – wt খ 42.5 kg – wt
গ 83.3 kg – wt ঘ 833 kg – wt

১২৪. 85% দক্ষতা সম্পন্ন 2.5 kW ক্ষমতার একটি মোটরচালিত পাম্প দ্বারা একটি কূপ হতে গড়ে 6.30 m উচ্চতায় পানি পাঠানো হয়। প্রতি মিনিটে মোটরটি কত কিলোগ্রাম পানি উঠাতে পারবে? [ব.বো.২১]
ক 2075 খ 2065
গ 2045 ঘ 2025

১২৫. 100 kg ভরের একটি বস্তুকে ক্রেনের সাহায্যে 10 ems^{-1} বেগে ছাদের উপরে উঠালে ক্রেনের ক্ষমতা কত? [চ. বো. ১৫]
ক 0.98 W খ 10 W
গ 98 W ঘ 9800 W

কর্মদক্ষতা

১২৬. কোনো প্রক্রিয়ায় মোট প্রদত্ত শক্তি E_{in} -এর অংশ কার্যকর শক্তি u-তে রূপান্তরিত হয় এবং বাকী শক্তি w অপচয় হয়। প্রক্রিয়াটির দক্ষতা কত? [ঢ.বো.১৫]
ক $\frac{U-W}{E_{in}} \times 100\%$ খ $\frac{W}{E_{in}} \times 100\%$
গ $\frac{U}{E_{in}} \times 100\%$ ঘ $\frac{U+W}{E_{in}} \times 100\%$

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

১২৭. ক্ষমতার একক হলো– [ঢা.বো.২৩]
i. Js^{-1}
ii. Watt
iii. erg s^{-1}
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৮. সংরক্ষণশীল বলের ক্ষেত্রে- [রা.বো.২৩]
i. পূর্ণচক্রে মোট কাজ শূন্য নয়
ii. গতিপথের ওপর নির্ভর করে না
iii. প্রকৃষ্ট উদাহরণ আদর্শ স্প্রিং বল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৯. কাজের মান শূন্য হবে, যদি– [রা.বো.২৩]
i. সরণ না ঘটলে
ii. বলের বিপরীতে সরণ হলে
iii. যখন $\sin\theta = 1$ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩০. m ভরের, l দৈর্ঘ্যের, b প্রস্থের এবং h উচ্চতার একটি সুষম দণ্ডকে শায়িত অবস্থা হতে খাড়া করলে– [সি.বো.২৩]
i. দণ্ডের ভারকেন্দ্রের সরণ হবে, $h_c = l_G - h_G$
ii. কৃতকাজের পরিমাণ হবে, $W = mgh_c$
iii. কৃতকাজের পরিমাণ হবে, $W = mg(\frac{l}{2} - \frac{h}{2})$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩১. নিচের কোনটি অসংরক্ষণশীল বল? [ম.বো.২৩]
i. মহাকর্ষীয় বল
ii. সান্দ্র বল
iii. ঘর্ষণ বল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

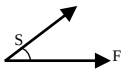
১৩২. কোনো বস্তুর উপর লব্ধি বল শূন্য হলে– [রা.বো.২১; ম.বো.২১]
i. সমবেগে চলে
ii. সমত্বরণে চলে
iii. গতিশক্তি পরিবর্তন হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

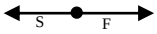
১৩৩. সংরক্ষণশীল বলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে– [য.বো.২২]
i. বল শুধু অবস্থানের উপর নির্ভরশীল
ii. শুধু বস্তুর আদি ও যে কোনো অবস্থানের উপর নির্ভর করে
iii. কৃতকাজ সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৪. Nm একক হয়– [দি.বো.২২]
i. কৌণিক ভরবেগের ii. কাজের
iii. বলের ভ্রামকের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৫. একটি হালকা ও ভারী বস্তুর ক্ষেত্রে– [য.বো.২১]
i. উভয়ের ভরবেগ সমান হতে পারে
ii. উভয়ের গতিশক্তি সমান হতে পারে
iii. এদের গতিশক্তি সমান হলে, হালকা বস্তুর ভরবেগ বেশি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৬. কাজের মান সর্বাধিক হবে– [সি.বো.২১]
i.

ii. 

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৭. বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার সমীকরণকে প্রকাশ করা যায়– [সি.বো.২১]
i. $P = \frac{Frcos\theta}{t}$
ii. $P = F.v$
iii. $P = \frac{\tau}{t}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৮. শক্তির একক– [দি.বো.২১]
i. জুল
ii. kgm^2s^{-2}
iii. ইলেকট্রন ভোল্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৯. কোনো বস্তুর উপর নীট বল শূন্য হলে স্থির থাকবে– [ম.বো.২১]
i. বেগ
ii. ত্বরণ
iii. গতিশক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. এক অশ্ব-ক্ষমতার সমতুল্য মান হলো– [ম.বো.২১]
i. 746 Joule/sec
ii. 550 ft-lb/sec
iii. 177 10 ft-Poundal/sec
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪১. ভরবেগ ও গতিশক্তির মধ্যে সম্পর্ক– [কু.বো.১৯]
i. $K = \frac{\vec{p}.\vec{p}}{2m}$
ii. $K = \frac{p^2}{2m}$
iii. $k = \frac{\vec{p}\times\vec{p}}{2m}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪২. একটি স্প্রিংকে প্রসারিত করা হল– [সি.বো.১৭]
i. এটি বিভব শক্তি অর্জন করে
ii. এটি প্রত্যয়নী লাভ করে
iii. প্রত্যয়নী বলের দ্বারা কৃত কাজই এর বিভব শক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৩. কোন বল কর্তৃক কৃত কাজ– [দি. বো. ১৭]
i. বল এবং সরণের ডটগুণন
ii. ভর × ত্বরণ
iii. গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

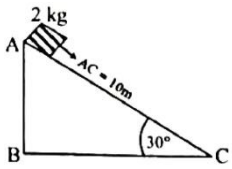
১৪৪. স্প্রিং-এর সঞ্চিত শক্তি হচ্ছে– [দি. বো. ১৫]
i. বিভব শক্তি
ii. রাসায়নিক শক্তি
iii. যান্ত্রিক শক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৫. সংরক্ষণশীল বল হলো– [দি. বো. ১৫]
i. মহাকর্ষ বল
ii. আদর্শ স্প্রিং বল
iii. সান্দ্র বল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৬. ক্ষমতার একক– [দি. বো. ১৬]
i. Js^{-1}
ii. Watt
iii. Nms^{-1}
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৭ ও ১৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



বস্তুটি AC পথ বরাবর $4ms^{-1}$ সুষম দ্রুতিতে গতিশীল রয়েছে।

১৪৭. C বিন্দুতে পৌঁছাতে কৃতকাজের পরিমাণ হলো– [দি. বো. ২৩]
ক 80 Joule খ 98 Joule
গ 169.74 Joule ঘ 196 Joule

১৪৮. যদি কোণের মান 60° করা হয় তবে– [দি. বো. ২৩]
i. A বিন্দুতে মোট শক্তি 169.74 Joule
ii. C বিন্দুতে গতিশক্তি 169.74 Joule
iii. গতিশীল বস্তুটি শক্তির নিত্যতার সূত্র মেনে চলে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৯ ও ১৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
15m উঁচু একটি গাছের ঢাল হাতে 200 gm ভরের একটি আম নিচের কাদা মাটিতে পড়ে 10 cm গর্তের সৃষ্টি করে। [$g = 9.8\ ms^{-2}$]

১৪৯. ভূমি হতে কত উচ্চতায় আমটির বিভবশক্তি এর গতিশক্তির দ্বিগুণ? [ব.বো. ২২]
ক 5m খ 8m
গ 10m ঘ 12m

১৫০. কাদা মাটির গড় প্রতিরোধ বল কত? [ব.বো.২২]
ক 29.40 N খ 292.04N
গ 294.00N ঘ 295.96N

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫১ ও ১৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
কোনো বস্তুকে $\vec{F} = (3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})N$ মানের বল 2 sec ক্রিয়া করায় বলের দিকে বস্তুর বেগ হয় $\vec{v} = (\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})ms^{-1}$।

১৫১. ক্ষমতা কত? [ঢা.বো. ২১]
ক $(4\hat{i} + 4\hat{j})W$ খ $(4\hat{i} - 4\hat{j} + 4\hat{k})W$
গ 6W ঘ 8W

১৫২. বলের দ্বারা কৃতকাজ কত? [ঢা. বো. ২১]
ক 12J খ 16J
গ $2(4\hat{i} + 4\hat{j})J$ ঘ $\frac{1}{2}(4\hat{i} - 4\hat{j} + 4\hat{k})J$

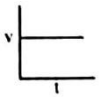
❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৩ ও ১৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
40m উঁচু হতে একটি বস্তু ভূমিতে পড়ল। ($g = 9.8\ ms^{-2}$)

১৫৩. বস্তুটি ভূমিতে কত বেগে পড়বে? [ঢা. বো. ২১]
ক $-28\ ms^{-1}$ খ $28\ ms^{-1}$
গ $392\ ms^{-1}$ ঘ $784\ ms^{-1}$

১৫৪. ভূমি হতে কত উচ্চতায় বস্তুটির গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে? [ঢা. বো. ২১]
ক 13.33 m খ 20 m
গ 26.67 m ঘ 40m

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৫ ও ১৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
10N বল 2kg ভরের স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এবং 4s পর বলের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। (এখানে ঘর্ষণ বল উপেক্ষা করা হয়েছে।)

১৫৫. বলের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বস্তুটি– [য. বো. ২১]
ক সুষম ত্বরণে চলে খ সুষম বেগে চলে
গ বেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ঘ বেগ শূন্য হয়

১৫৬. উদ্দীপকে ১ম 4s এর জন্য নিচের কোন লেখচিত্র সঠিক? [য.বো.২১]
ক 
খ
গ
ঘ

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৭ ও ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
15m উঁচু একটি গাছের ডাল হতে 200g ভরের একটি আম নিচের কাদা মাটিতে পড়ে 10cm গর্তের সৃষ্টি করে। [$g = 9.8\ ms^{-2}$]

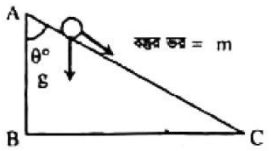
১৫৭. কাদা মাটির গড় প্রতিরোধ বল কত? [দি. বো. ২১]
ক 29.40 N খ 292.04 N
গ 294.00 N ঘ 295.96 N

১৫৮. ভূমি হতে কত উচ্চতায় আমটির বিভব শক্তি এর গতি শক্তির দ্বিগুণ হবে? [দি. বো. ২১]
ক 5m খ 8m
গ 10m ঘ 12m

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৯ ও ১৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
তাহমিদ ও তমাল দুজনই ৭ম শ্রেণি ছাত্র। এরা দুজনই একটি স্কুল বিল্ডিং এর নিচ তলা থেকে দৌড়ে 15m উচ্চতায় ছাদে উঠল। এতে এদের সময় লাগে যথাক্রমে 6 সে. ও 5 সে.। তাদের ভর যথাক্রমে 60kg ও 50 kg।

১৫৯. এদের দুজনের মধ্যে– [রা. বো. ১৯]
i. তাহমিদ বেশী কাজ করেছে
ii. তমাল কম কাজ করেছে
iii. তমাল বেশী ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬০. C.G.S এককে বোলজম্যান ধ্রুবকের মান S.I. এককের মান অপেক্ষা কত গুণ বেশী? [রা. বো. ১৯]
ক 10^{-7} খ 10^{7}
গ 10^{-5} ঘ 10^{5}

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬১ ও ১৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**


১৬১. A বিন্দু হতে C বিন্দুতে বস্তুটি পৌঁছায়– [চ. বো. ১৭]
ক সমমন্দনে খ সমত্বরণে
গ সমবেগে ঘ অসমবেগে

১৬২. AC তলে নামার সময় বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল কত? [চ. বো. ১৭]
ক mg খ mg cosθ
গ mg sinθ ঘ শূন্য

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬৩ ও ১৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি বস্তু 20 m উচ্চতা থেকে ভূমিতে পড়লো। ($g=10ms^{-2}$)

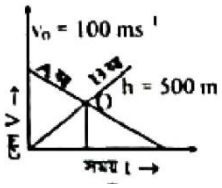
১৬৩. এটি কত বেগে ভূমিতে আঘাত করবে? [ঢা. বো. ১৭]
ক $10\ ms^{-1}$ খ $20\ ms^{-1}$
গ $200\ ms^{-1}$ ঘ $400\ ms^{-1}$

১৬৪. পড়ন্ত অবস্থায় ভূমি হতে 5 m উচুতে বিভবশক্তি ও গতিশক্তির অনুপাত কোনটি? [ঢা. বো. ১৭]
ক 1 : 2 খ 1 : 3
গ 1 : 4 ঘ 2 : 1

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬৫ ও ১৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
"একটি হাতুড়ির ভর 1kg। এটি $10ms^{-1}$ বেগে চলে একটি পেরেকের মাথায় আঘাত করল। এতে পেরেকের সরণ হল 2 cm"।

১৬৫. কতক্ষণ হাতুড়িটি পেরেকের সংস্পর্শে ছিল? [কু. বো. ১৭]
ক 4×10^{-3} sec খ 2×10^{-3} sec
গ 1×10^{-3} sec ঘ 0.25×10^{-3} sec

১৬৬. হাতুড়ি দ্বারা সম্পাদিত কাজ কত? [কু. বো. ১৭]
ক 100J খ 50J
গ 10 J ঘ 0.2 J

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬৭ ও ১৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**


A ও B দুটি সমভরের বস্তু। A কে ভূমি হতে খাড়া উপরের দিকে এবং B কে উপর হতে একই রেখা বরাবর খাড়া নিচের দিকে পড়তে দেয়া হল। তাদের বেগ-সময় লেখচিত্র O বিন্দুতে ছেদ করে। (দেয়া আছে, $g = 10ms^{-2}$)

১৬৭. B বস্তুটি বাধাহীনভাবে পড়লে ভূমিতে পড়ার মুহূর্তে এর বেগ কত হবে? [সি. বো. ১৭]

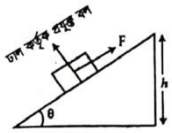
ক $7\ ms^{-1}$ খ $10\ ms^{-1}$
গ $71\ ms^{-1}$ ঘ $100\ ms^{-1}$

১৬৮. উদ্দীপক অনুসারে নিচের কোনটি সঠিক? [সি. বো. ১৭]

ক বস্তুদ্বয়ে O বিন্দুতে মিলিত হবে
খ বস্তুদ্বয়ের গতিশক্তি O বিন্দুতে সমান
গ বস্তুদ্বয়ের স্থিতিশক্তি O বিন্দুতে সমান
ঘ বস্তুদ্বয় O বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত সময়ের পরে মিলিত হবে

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬৯ ও ১৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

চিত্রে অনুভূমিকের সাথে θ কোণে আনত একটি ঘর্ষণবিহীন ঢালে একটি m kg ভরের বক্সকে দেখানো হলো।



বক্সটিকে ঢালের উপরের দিকে ধ্রুবকের গতিশীল করতে এর উপর ঢালের সমান্তরাল F বল প্রয়োগ করতে হবে।

১৬৯. বক্সটিকে ঢালের উপরের দিকে $_9{}^4x^9$ m দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য কত কাজ করতে হবে? [ঢা.বো.১৫]

ক $mgx \sin\theta$ খ $mgx \cos\theta$
গ $mgx \cos\theta$ ঘ $mgx \sin\theta$

১৭০. এখন যদি বক্সটিকে $^6v^9$ বেগে গতিশীল রাখার জন্য বলের দিকে $^6a^9$ ত্বরণ সৃষ্টি করতে হয়, তবে কত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে? [ঢা.বো.১৫]

ক $mgv+mav \sin\theta$ খ $mav+mgv \sin\theta$
গ $mav+mgv \cos\theta$ ঘ $mgv+mav \cos\theta$